

一維數據分析

1. 變量 x 之 $\mu_x=15$ ， $\sigma_x=4$ ， $Me_x=14$ ， $R_x=45$ ，若 $\mu_x=4\mu_y-5$ ，求 y 之
(1) 算術平均數；(2) 中位數；(3) 全距；(4) 標準差。

答案：(1) 5；(2) $\frac{19}{4}$ ；(3) $\frac{45}{4}$ ；(4) 1

2. 將一組數據的每一個都除以 10，再減去 16 依序得到一組新數據為：5，3，5，1，6。
(1) 求新數據的標準差？(以根號表示)
(2) 求原數據的標準差？(以根號表示)

答案：(1) $\sqrt{3.2}$ ；(2) $\sqrt{320}$

3. 一組數據有 20 筆，其中有 18 個 1，2 個 0，請問：此組數據的平均數是多少？標準差是多少？

答案： $\mu=0.9$ ， $\sigma=0.3$

4. 有 10 個數據 x_i ($i=1, 2, \dots, 10$)，已知 $\sum_{i=1}^{10} x_i=200$ 且 $\sum_{i=1}^{10} x_i^2=4090$ ，求其標準差。($\sigma =$

$$\sqrt{\frac{1}{n}(\sum x_i^2 - n\mu^2)})$$

答案：3

5. 12 位同學各在罰球線上投籃 10 次，投中次數分別為 3，2，3，7，5，3，6，4，1，3，6，8，
試求其中位數。

答案：3.5

6. 某選美大會 10 位佳麗，她們的體重（單位：公斤）分別如下：43，46，41，45，44，48，46，47，45，45，請問她們體重的變異數。

答案：3.6 公斤

7. 已知 10 個數據 $x_1, x_1, \dots, x_{10}$ ，其中 $\sum_{i=1}^{10} x_i^2 = 2410$ ，算術平均數為 15，求標準差是多少？

答案：4

8. 已知 10 個數據 $x_1, x_1, \dots, x_{10}$ ，其中 $\sum_{i=1}^{10} x_i^2 = 2650$ ， $\sum_{i=1}^{10} x_i = 160$ ，求：

(1) 平均數。

(2) 標準差。

答案：(1) 16；(2) 3

9. 阿寶上學期某科六次平時考的成績（單位：分）如下：

68，80，80，86，86，80，

求這六次成績的變異數與標準差。

答案：36，6 分

10. 小英第二次段考成績與每週上課時數如下：

科目	國文	英文	數學	地理	歷史
上課時數	5	5	4	3	3
段考成績	72	64	75	84	76

以上課時數為權數，求小英第二次段考成績的加權平均數。

答案：73 分

11. 某校高一 1000 位同學第一次段考數學成績不太理想，多數同學成績偏低，考慮到同學們適應不良所致，數學老師決定將每人的原始成績取平方根後乘以 10 作為正式紀錄成績。已知調整後的成績其平均為 65 分，標準差為 15 分，試問調整前高一 1000 位同學的平均成績是多少？

答案：44.5 分

12. 數學老師計算學期成績的公式如下：七次平時考中取較好的五次之平均值占 30%，二次期中考各占 20%，期末考占 30%，已知小南平時考成績分別為 68，55，70，73，84，90，62，期中考成績分別為 88，75，期末考成績為 92，求小南之學期成績。

答案：83.3

13. 設某地區於過去 3 年之房價漲跌幅分別為 60%，-20%，-60%，求此 3 年之房價平均漲跌幅。

答案：-20%

14. 設數據 $x_1, x_2, \dots, x_{10}$ ，滿足 $\sum_{i=1}^{10} x_i = 150$ ， $\sum_{i=1}^{10} x_i^2 = 2410$ ，求其標準差。

答案：4

15. 有 n 個整數，若加入一個數 40 後，其平均數會多 2；若去除其中一個數 17 後，其平均數會少 1，求 n 之值。

答案：20

16. 某校有 10 人參加數學競賽複賽，老師計算成績後，得其平均分數為 56 分，標準差為 4 分，後來老師發現看錯了甲生的成績，70 分誤植為 60 分，經重新計算後，正確之標準差為 $\sqrt{a}$ 分，求 a 之值。

答案：33

17. 某次月考英文成績，A 組 30 人的平均成績為 72 分，標準差為 8 分；B 組 20 人的平均成績為 67 分，標準差為 7 分，求全班 50 人之平均成績與標準差。

答案：8

18. 某次月考數學成績，男生 30 人的平均成績為 80 分，標準差為 10 分，女生 20 人的平均成績為 75 分，標準差為 5 分，試求全班 50 人之平均成績與成績之標準差（四捨五入至整數位）

答案：78 分，9 分

19. 在某項才藝競賽中，為了避免評審個人主觀影響參賽者成績太大，主辦單位規定：先將 15 位評審給同一位參賽者的成績求得算術平均數，再將與平均數相差超過 15 分的評審成績剔除後重新計算平均值做為此參賽者的比賽成績。現在有一位參賽者所獲 15 位評審的平均成績為 76 分，其中有 3 位評審給的成績 92、45、55 應剔除，則這個參賽者的比賽成績是多少分？

答案：79 分